Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

En la pila de Daniell en equilibrio con $[Zn^{2+}] = 1{,}0$ M, ¿cuánto vale $[Cu^{2+}]$?

A) $1{,}6 \times 10^{37}$ M

B) 6×10^{-38} M

C) 1,0 M

D) 3×10^{-19} M

E) 0 M

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Equilibrio

$K = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] = 1{,}6 \times 10^{37}$.

2 $[Cu^{2+}]$

$1{,}0/1{,}6 \times 10^{37} = 6 \times 10^{-38}$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es K.

C) Supone iguales.

D) Usa n = 1.

E) Siempre queda algo, aunque ínfimo.

Idea clave. K enorme → reacción completa.